

38ª Jornada Acadêmica Integrada - UFSM

ENGENHARIA ELÉTRICA

ANÁLISE E MODELAGEM DE MOTORES DE ÍMÃS PERMANENTES BLDC E PMSM PARA CONTROLE ELETRÔNICO

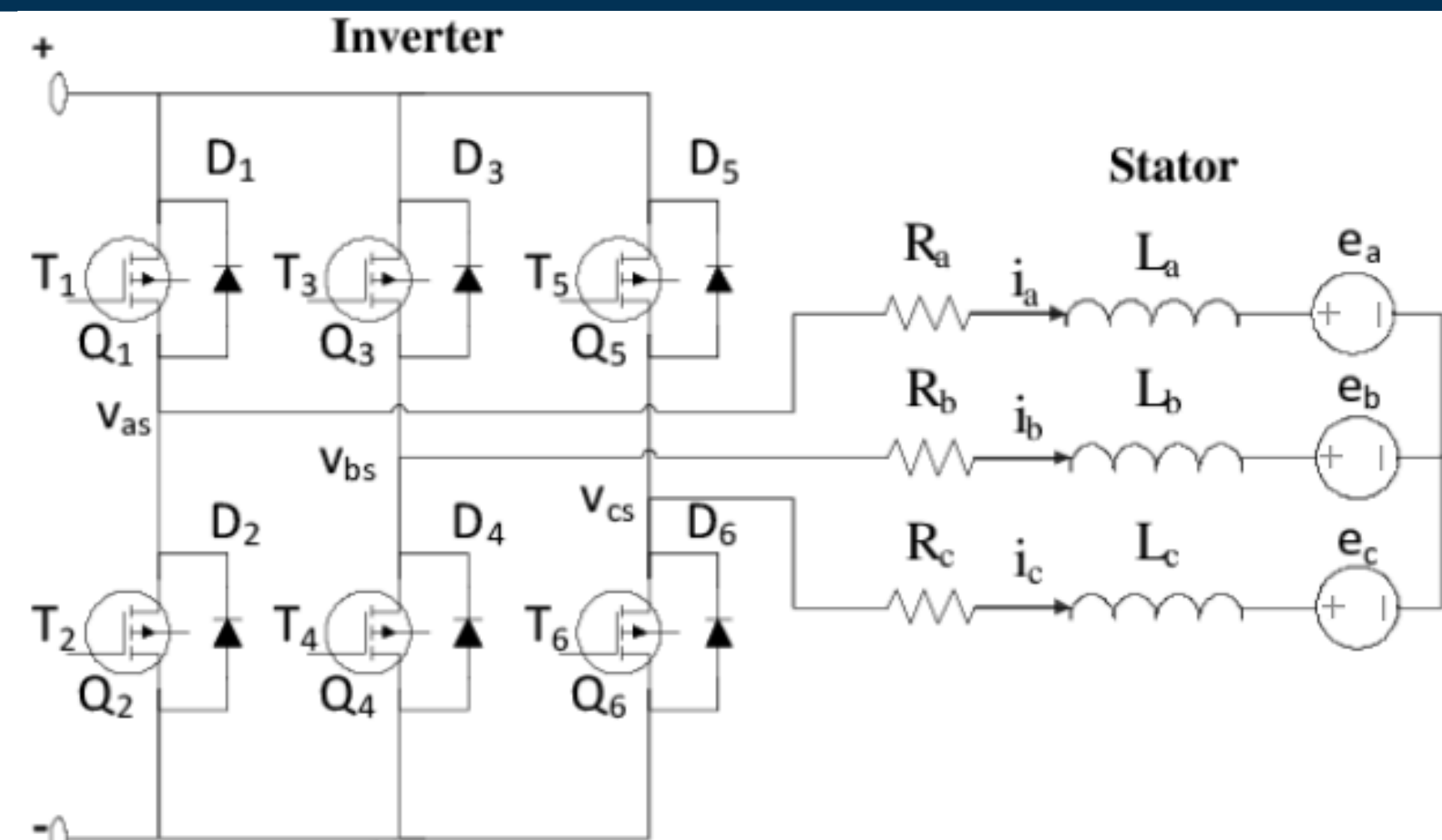
Gabriel Bellotti.¹(IC); Jorge Rodrigo Massing¹(O).

¹Grupo de Eletrônica de Potência e Controle, Universidade Federal de Santa Maria;

INTRODUÇÃO

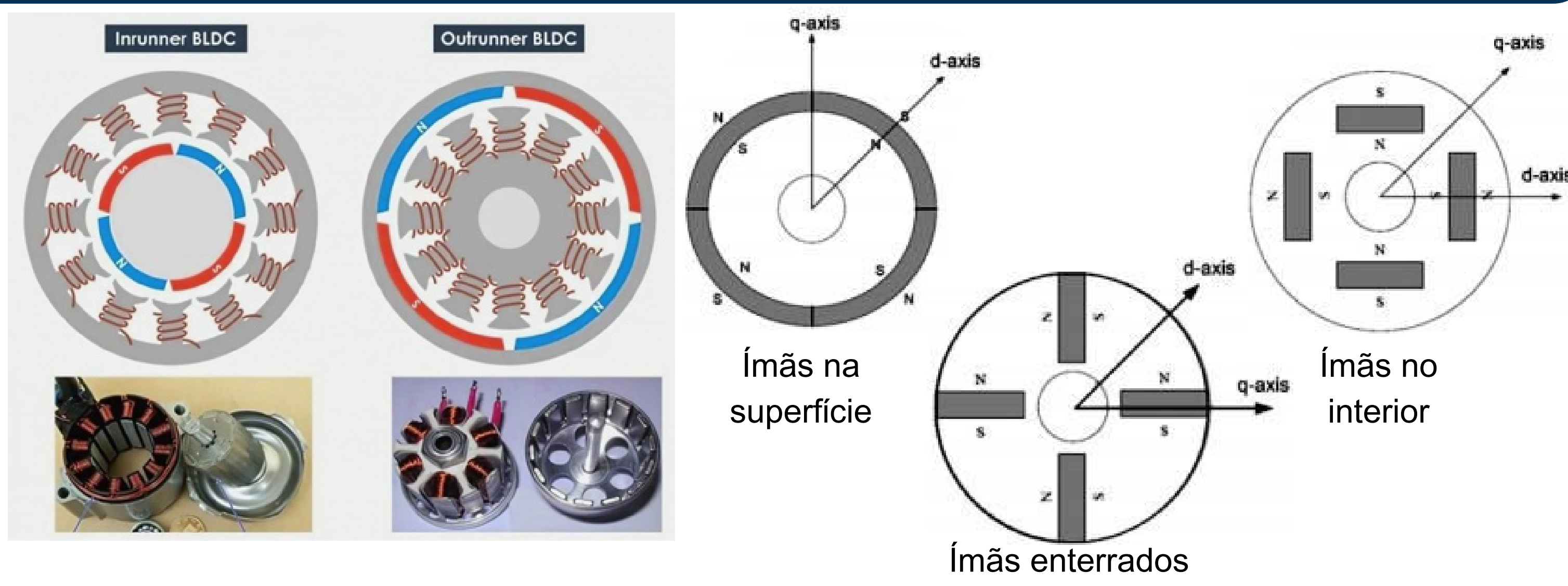
Objetivo: Extrair os parâmetros elétricos das máquinas *Brushless Direct Current* (BLDC) e *Permanent Magnet Synchronous Motor* (PMSM).

CIRCUITO EQUIVALENTE



Fonte: Obed, Adel, Kadhim, Abbas. Multi-Resolution Wavelet PID Speed and Current Controllers of BLDC Motor Based on Invasive Weed Optimization Technique

TIPOS DE ROTORES



Fonte: <https://ican-motor.com/blcdc-motor-specifications-about-motor-selection/> e E. Ikule, F. Udenze, Peter - PERFORMANCE OF BRUSHLESS PERMANENT MAGNET DC MOTOR WITH DIFFERENT ROTOR POSITIONS USING ANSYS

NÚMERO DE PARES DE POLOS

O número de ciclos elétricos em uma volta mecânica representa a quantidade de pares de polos da máquina. De outra maneira, aplica-se tensão na fase A com B e C aterradas. Em cada rotação mecânica, haverá alinhamentos dos polos com o campo magnético. O número de alinhamentos representa a quantidade de pares de polos da máquina.

RESISTÊNCIA

Aplicar tensão entre duas fases e medir a corrente. A metade da razão representa a resistência por fase.

$$R = \frac{1}{2} \cdot \frac{V}{i} \quad (\Omega)$$

INDUTÂNCIAS

A indutância é dividida em duas partes, eixo direto e quadratura. Para ambas alinha-se o rotor em 90° e 180° elétricos, respectivamente. A indutância é função da resposta da corrente em relação a um degrau de tensão.

Eixo Direto: Aplica-se tensão na fase A com B e C aterradas, e trava-se o rotor. Aplica-se um degrau de tensão de B e C com A aterrada.

Eixo Quadratura: Aplica-se tensão na fase B com C aterrada e A fluando, trava-se o rotor. Aplica-se um degrau de tensão em A com B e C aterradas.

$$L_d = \frac{2}{3} \cdot \tau_d \cdot R \quad (H) \quad L_q = \frac{2}{3} \cdot \tau_q \cdot R \quad (H)$$

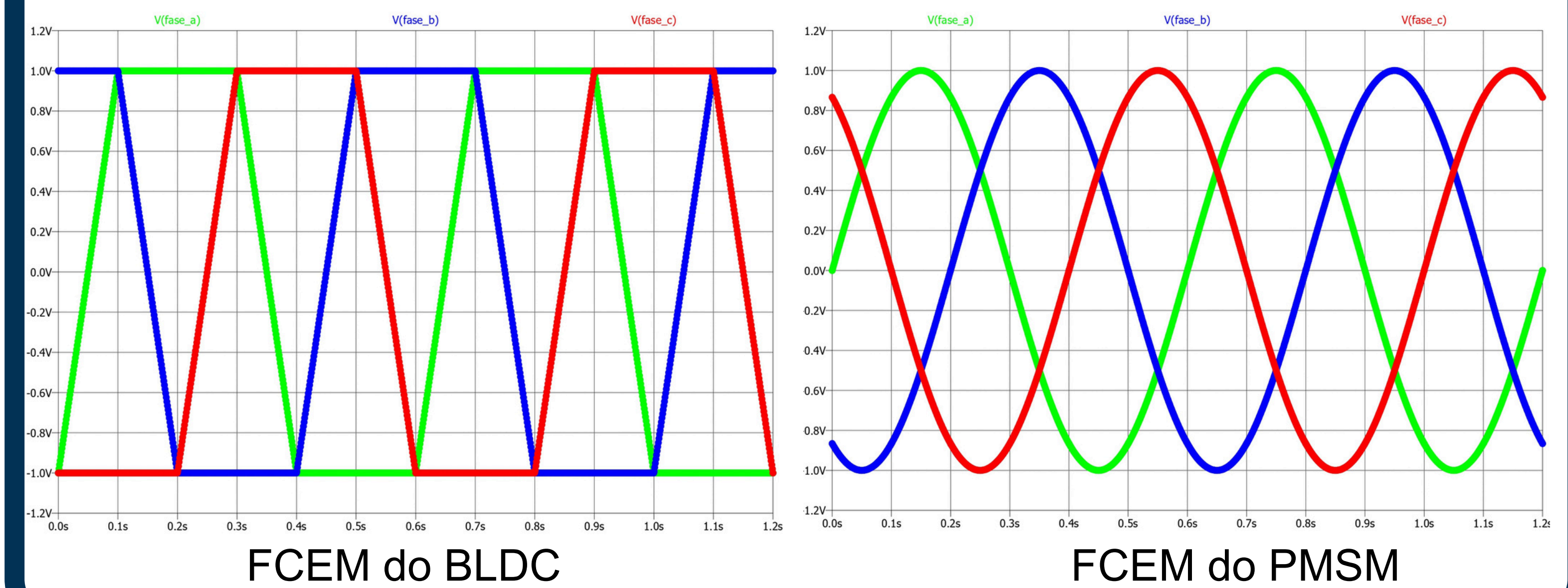
CONSTANTE Ke

A constante da força contraeletromotriz (FCEM) depende da forma de onda da tensão gerada internamente. Para máquinas do tipo BLDC a diferença de potencial gerada será trapezoidal e para PMSM será senoidal.

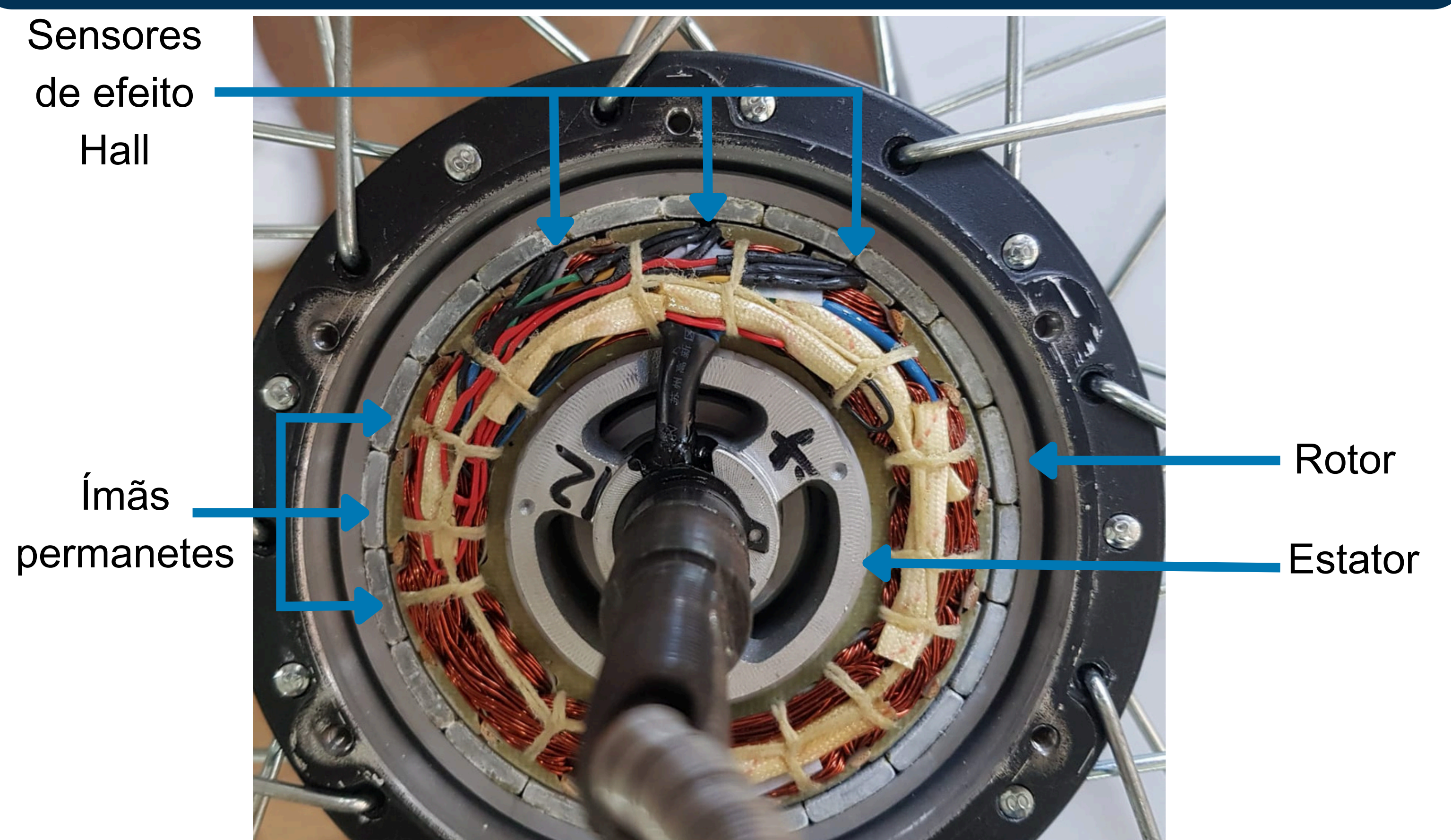
$$k_e = \frac{V_{max}}{2 \cdot 2\pi \cdot f} \left(\frac{V \cdot s}{rad} \right) \quad (BLDC)$$

$$k_e = \frac{V_{pk-pk}}{2 \cdot \sqrt{3} \cdot 2\pi \cdot f} \left(\frac{V \cdot s}{rad} \right) \quad (PMSM)$$

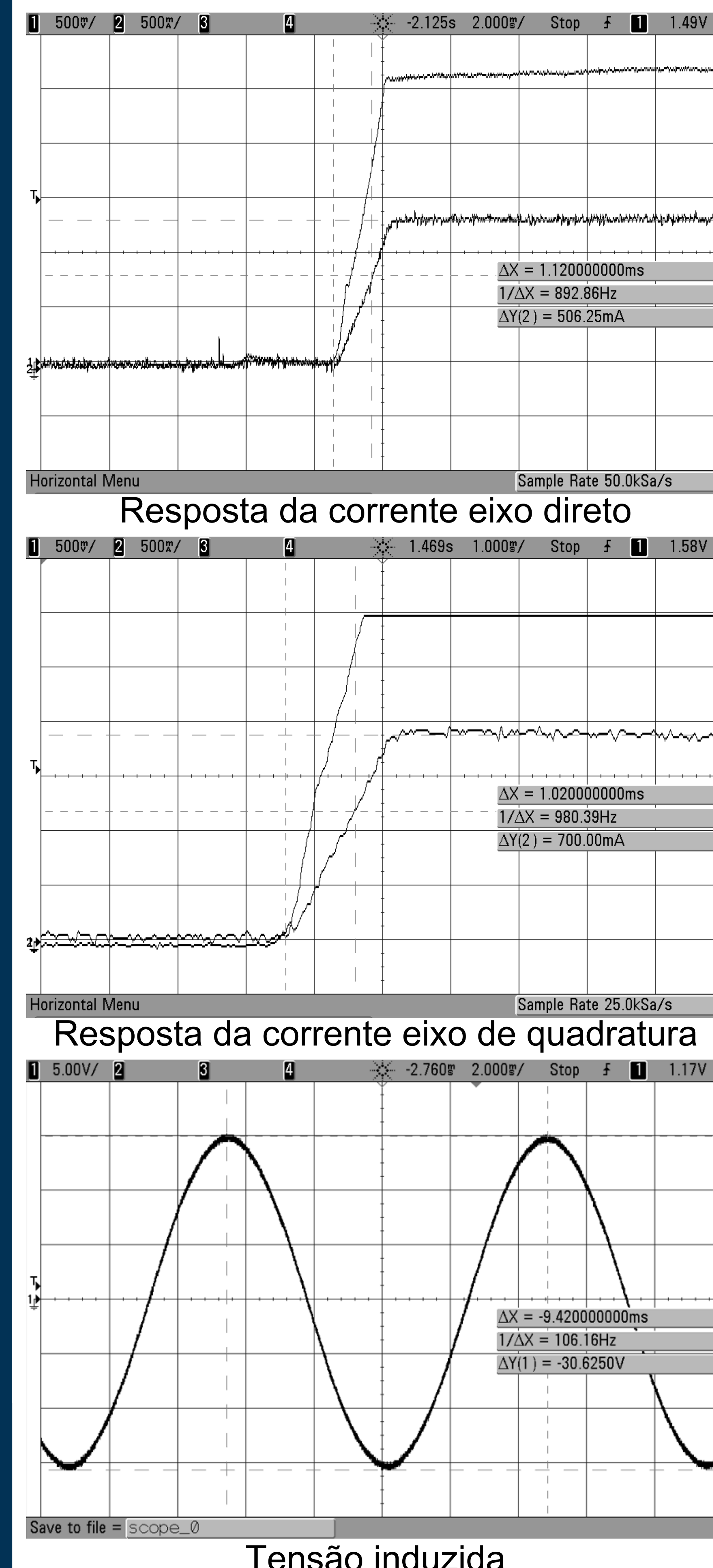
TENSÕES INDUZIDAS



MOTOR UTILIZADO



RESULTADOS



Para o motor de ímãs permanentes acima, mediram-se 10 pares de polos, resistência de 0,15 Ω por fase.

Para indutância de eixo direto mediu-se $\tau = 1,12\text{ms}$, resultando em uma indutância de 2,171 mH. Em relação ao eixo de quadratura $\tau = 1,02\text{ms}$, resultando em 1,971mH.

Para a constante k_e obteve-se um período de 9,42 ms, com 30,62V pico a pico, resultando em 13,25 mV.s .

A partir destes parâmetros pode-se utilizar a máquina com algoritmos avançados de controle, por exemplo a implementação do método Controle de Campo Orientado.